

其中 δ_{ab} 是 Kronecker 记号:

$$\delta_{ab} = \begin{cases} 1, & \text{当 } a = b, \\ 0, & \text{当 } a \neq b. \end{cases} \quad (4.2.6)$$

若在正交系 $\{\varphi_a\} \subset L^2(E)$ 中, 对一切指标 a , 都有 $\|\varphi_a\| \neq 0$, 则函数系 $\varphi_a/\|\varphi_a\|$ 就是标准正交系. 以下总假定对一切指标 a , $\|\varphi_a\| \neq 0$.

定理 4.2.7 $L^2(E)$ 中任一标准正交系都是可数的.

证明 设 $\{\varphi_a\}_{a \in A}$ 是 $L^2(E)$ 中的标准正交系, 对于 $a \neq b$ 有

$$\begin{aligned} \|\varphi_a - \varphi_b\|^2 &= (\varphi_a - \varphi_b, \varphi_a - \varphi_b) \\ &= (\varphi_a, \varphi_a) + (\varphi_b, \varphi_b) = 2. \end{aligned}$$

令 $U_a = \{f \in L^2(E) \mid \|f - \varphi_a\| < 1\}$, 如同欧氏空间一样, U_a 称为 φ_a 的球形邻域. 显然当 $a \neq b$ 时 $U_a \cap U_b = \emptyset$, 故 $\{U_a\}_{a \in A}$ 是 $L^2(E)$ 中互不相交的集合族. 由于 $L^2(E)$ 是可分的, 集合族 $\{U_a\}_{a \in A}$ 只能是可数的.

例 $L^2([-\pi, \pi])$ 中的三角函数列

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos x, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin x, \dots, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos kx, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin kx, \dots \quad (4.2.7)$$

是标准正交系.

在 $\mathbb{R}^n$ 中, 当 $\underline{e}_1, \underline{e}_2, \dots, \underline{e}_n$ 是一组单位正交向量时, 任一向量 $\underline{A} \in \mathbb{R}^n$ 可唯一表示为

$$\underline{A} = c_1 \underline{e}_1 + c_2 \underline{e}_2 + \dots + c_n \underline{e}_n,$$

其中 $c_k = (\underline{A}, \underline{e}_k)$, $k = 1, 2, \dots, n$. 下面要把这一分解推广到 $L^2(E)$ 中.

设 $\{\varphi_k\}_{k=1}^\infty$ 是 $L^2(E)$ 中一个标准正交系, 如果要以级数形式

$$\sum_{k=1}^{\infty} c_k \varphi_k(x)$$